



現代財務諸表分析

第6回講義 債務契約と会計情報(2)

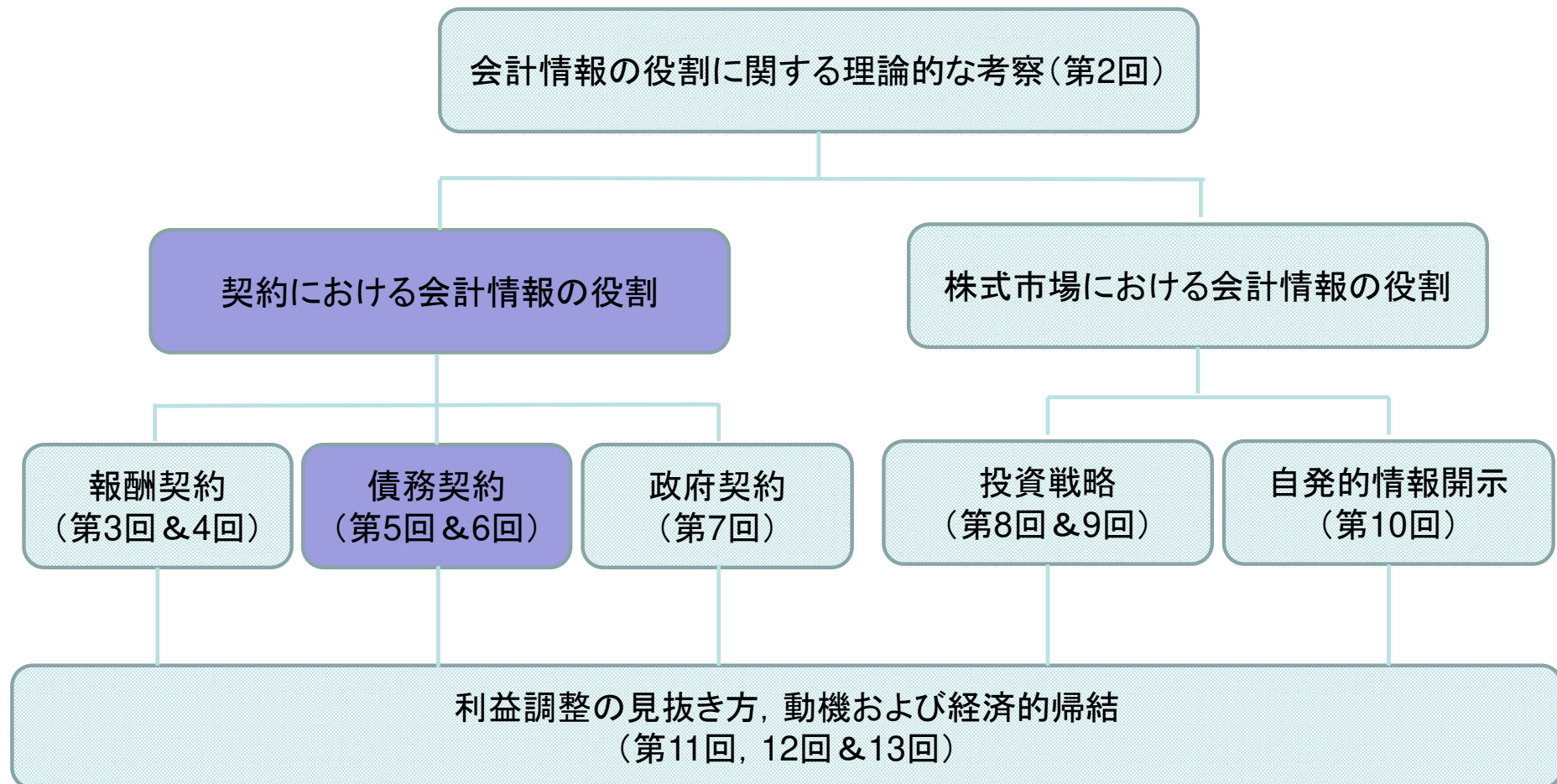
首藤昭信（東京大学大学院経済学研究科・経済学部）

E-mail: shuto@e.u-tokyo.ac.jp



本日の講義内容

〔講義の体系とスケジュール概観〕



本日の講義内容

[学習のポイント]

- (1) 債務契約の事前的意思決定における会計情報の意義を検討する。
- (2) デフォルト・リスク推計のための会計情報の有用性を検討する。具体的には、倒産企業と財務比率の関係を確認する。
- (3) 倒産予測モデルにおける会計情報の有用性を確認する。



本日の講義内容

1. 債務契約と会計情報
2. 倒産予測と財務指標
3. 倒産予測モデル
4. ケース・スタディ: 課題1
5. ケース・スタディ: 課題2
6. 講義のまとめ



1. 債務契約と会計情報

【債務契約と会計情報】

債権投資家や資金の貸し付けを行う人の企業評価の関心(事前の意思決定)

デフォルト・リスクの評価:

貸し付けた資金の利子が予定通り支払われ、満期に現金が返済されるかどうかを評価する。

⇒デフォルト・リスクの推計に会計情報が役立つかどうかを確認する。

1. 債務契約と会計情報

【債務契約における会計情報の意思決定有用性】

[会計利益と社債利回り(または社債リターン)]

- 会計利益と社債の異常リターンの間には、正の相関関係がみられる(Datta and Dhillon, 1993; Plummer and Tse, 1999; Easton, Monahan, and Vasvari, 2009)。
- Jiang (2008)は、3つの「利益ベンチマーク」(損失回避、減益回避、アナリスト予想値の達成)と負債コスト(社債発行時の利回りおよび信用格付けの変化)の関係を分析した結果、利益ベンチマークの達成は、社債発行時の利回りを低下させるほか、格付けが上位にランクアップする可能性を高めることを示した。

1. 債務契約と会計情報

【債務契約における会計情報の意思決定有用性】

[デフォルト・リスクの影響]

企業への残余請求権 (residual claim) を有する株式と異なり、債権は、元本や利息に対する固定的な請求権 (fixed claim) のみを有するため、企業価値上昇に伴う保有の便益は限定的といえる。他方、企業価値が低下している際には、元本や利息に対する請求権が毀損する可能性がある。そのため、債権者にとっての会計情報の価値は、企業のデフォルト・リスクが高く、請求権の毀損リスクが高まる状況下において、より高まることが予想される。

1. 債務契約と会計情報

【債務契約における会計情報の意思決定有用性】

[デフォルト・リスクの影響]

- Easton, Monahan, and Vasvari (2009) は、社債市場における会計利益情報の有用性は債務者のデフォルト・リスクが高い場合（格付けが投機的水準である場合）により顕著になることを報告している。
- Plummer and Tse (1999) は、会計利益と社債リターンの関連性は、信用格付けにより測定したデフォルト・リスクが高い企業において強まることが確認された。反対に、会計利益と株式リターンの関係性は、企業のデフォルト・リスクが高い場合には弱まることが示されている。
- Jiang (2008) も、先に紹介した3つの利益ベンチマークの中で、損失回避を示す指標に最も負債コスト低減効果が認められることを発見しており、社債市場におけるバッド・ニュース（損失情報）の重要性を裏付けている。

2. 倒産予測と財務指標

【倒産予測と会計情報】

デフォルト・リスクが顕在化した状況である倒産予測に、会計情報が利用できるかどうかを分析する。

①倒産と財務指標

- 企業倒産（デフォルト・リスクの推計）と財務指標の関係を確認

②倒産予測モデル

- 会計数値にもとづく倒産予測モデルは有効か

※指標やモデルの説明ではなく、実際に倒産した日本企業をサンプルにして、財務指標や伝統的な倒産予測モデルの有効性を検討する。

2. 倒産予測と財務指標

【倒産予測に有効な財務指標】

財務諸表分析で、企業評価に有効と言われている財務指標と倒産の関係を分析した結果を確認する。

安全性の分析

- 短期の安全性: 流動比率, 当座比率, 手元流動性比率, インタレスト・カバレッジ・レシオ
- 長期の安全性: 固定比率, 固定長期適合率, 負債比率, 自己資本比率

収益性の分析

- 売上高売上総利益率, 総資産経常利益率, 自己資本当期純利益率。
- 売上債権回転率, 売上債権回転期間, 棚卸資産回転率, 棚卸資産回転期間

キャッシュフローの分析

- 営業キャッシュ・フロー・マージン, 自己資本営業キャッシュ・フロー比率, 営業キャッシュ・フロー対流動負債比率, 設備投資額対キャッシュフロー比率

2. 倒産予測と財務指標

【分析の方法】

倒産企業（サンプル企業）と比較対象企業（コントロール企業）の財務指標を比較する。

- ・サンプル企業・・・一般事業会社で、1980年から2002年5月の間に、自己破産・会社更生法の申請を行った企業。分析に必要なデータが入手可能な81社。
- ・コントロール企業・・・サンプル企業と同業種に属しており、総資産額の値が最も近似している企業。

倒産期を0期とした場合、-5期から-1期までの財務指標を比較する。

サンプル選択・・・須田一幸・山本達司・乙政正太編著(2007)『会計操作』ダイヤモンド社

2. 倒産予測と財務指標

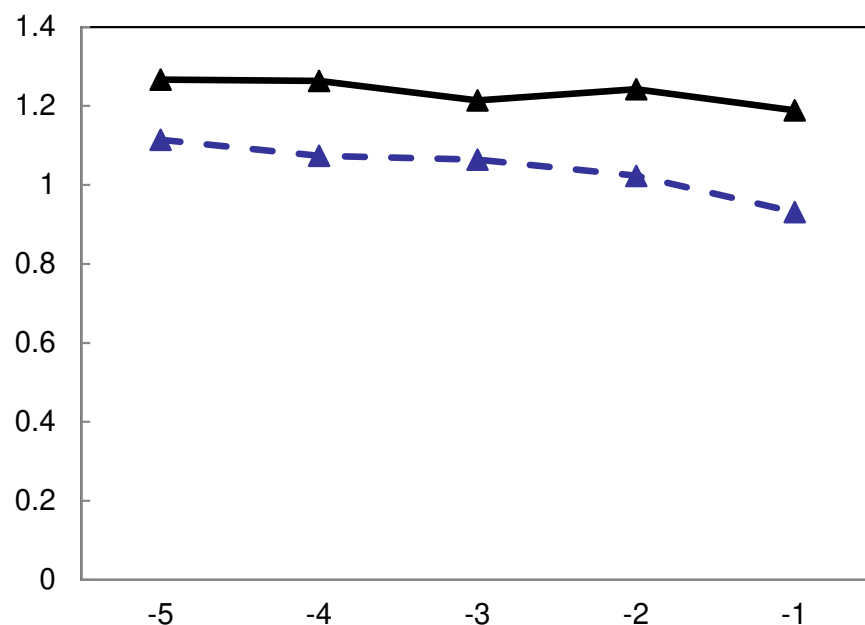
【安全性の分析に関する財務指標】

財務指標	計算式	意味
流動比率	流動資産 ÷ 流動負債	支払期限の近い流動負債を決済するのに十分な流動資産を有しているかを判定する。 比率が高い方が望ましい。
当座比率	当座資産 ÷ 流動負債	流動比率と同じく、短期の債務を支払う能力を判定する。 比率が高い方が望ましい。
手元流動性比率	手元流動性 ÷ (売上高 ÷ 12)	債務返済に必要な金額が確保されているかを判定する。 手元流動性比率が高い方が望ましい。
インタレスト・カバレッジ・レシオ	(営業利益 + 受取利息) ÷ (支払利息・社債利息等)	利息を支払うために十分な利益が獲得できているかを判定する。 比率が高いほど、安全性が高い。
固定比率	固定資産 ÷ 純資産	長期的な投資額が、返済義務のない純資産でまかなわれているかどうかを判定する。 比率が低い方が望ましい。
固定長期適合率	固定資産 ÷ (純資産 + 固定負債)	固定比率と同じく、長期資金の調達と運用のバランスを判定する。 比率が低い方が望ましい。
負債比率	負債総額 ÷ 純資産	返済を必要とする負債と返済を必要としない純資産のバランスを判定する。 比率が高いほど安全性が低い。
自己資本比率	自己資本 ÷ 負債・純資産合計	負債比率と同じく、純資産と負債のバランスを判定する。 比率が高い方が望ましい。

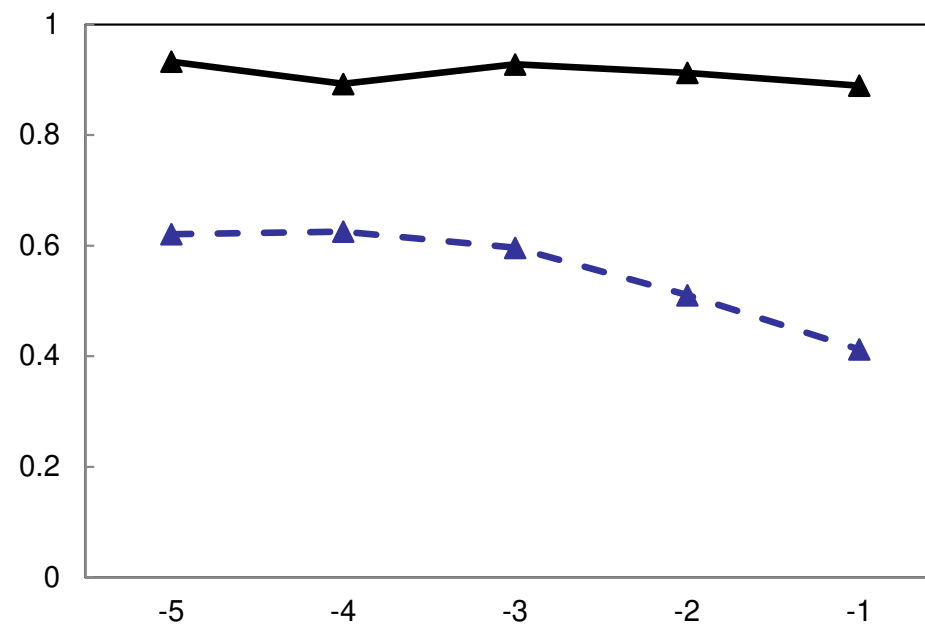
2. 倒産予測と財務指標

〈短期の安全性の分析に関する調査結果〉

[流動比率]



[当座比率]

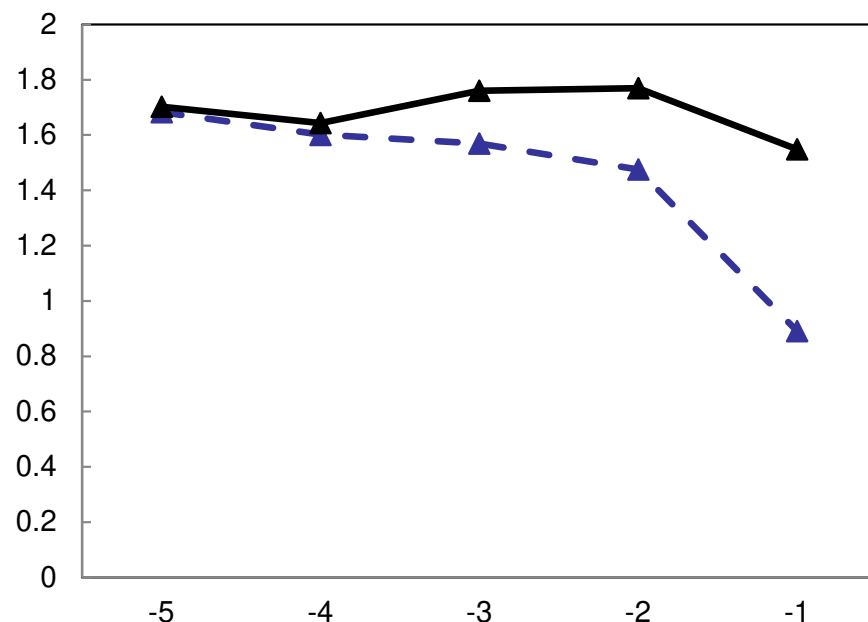


破線が倒産企業, 実線がコントロール企業を示している

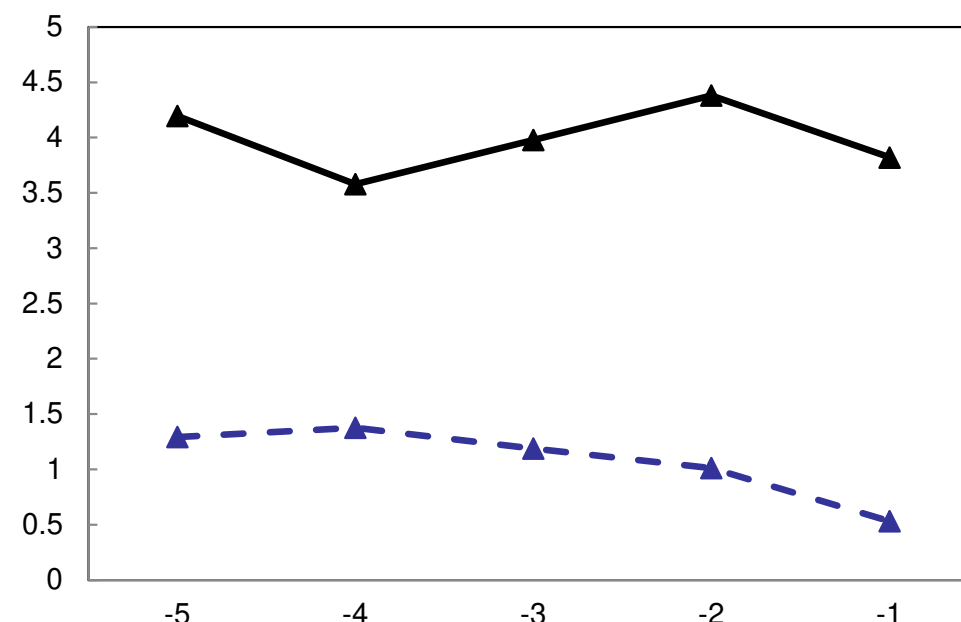
2. 倒産予測と財務指標

〈短期の安全性の分析に関する調査結果〉

[手元流動性比率]



[インタレスト・カバレッジ・レシオ]

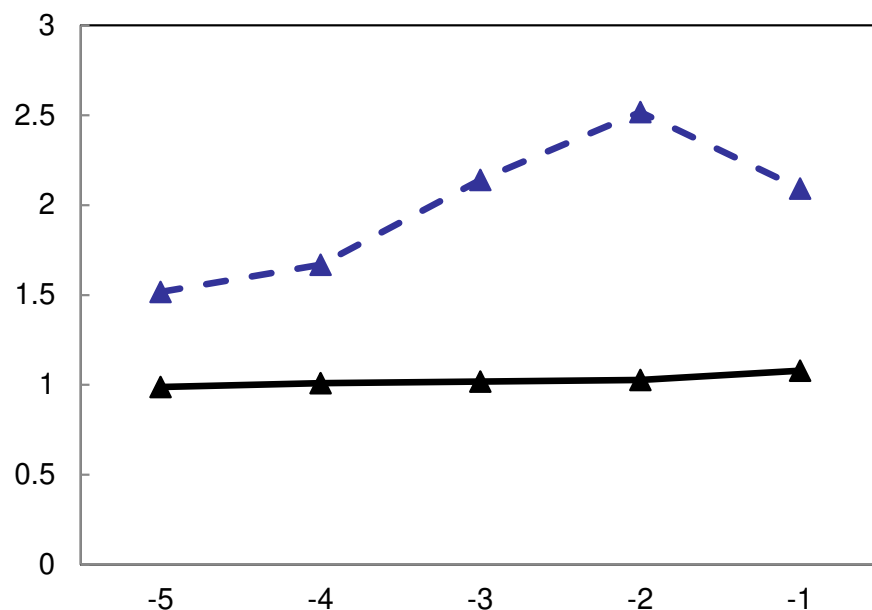


破線が倒産企業, 実線がコントロール企業を示している

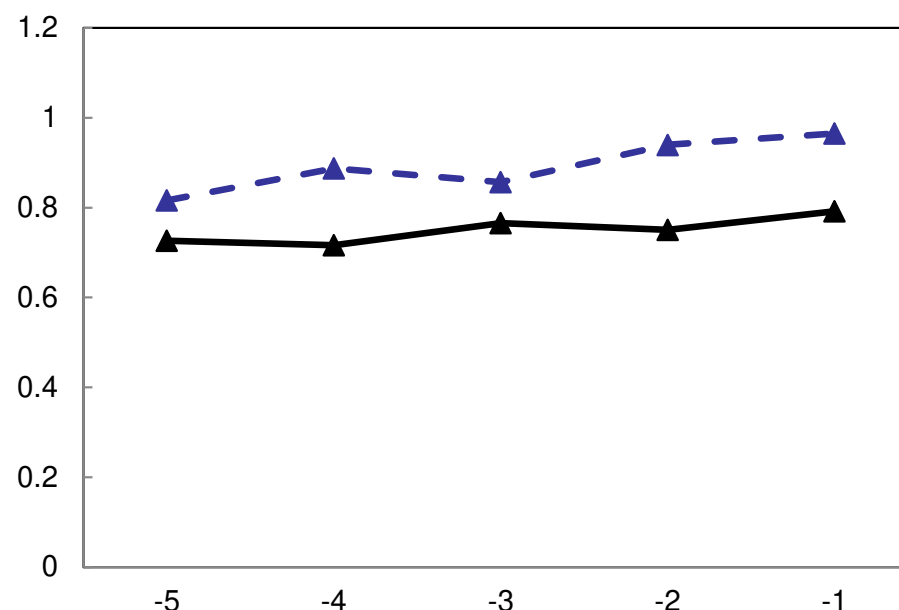
2. 倒産予測と財務指標

〈長期の安全性の分析に関する調査結果〉

[固定比率]



[固定長期適合率]

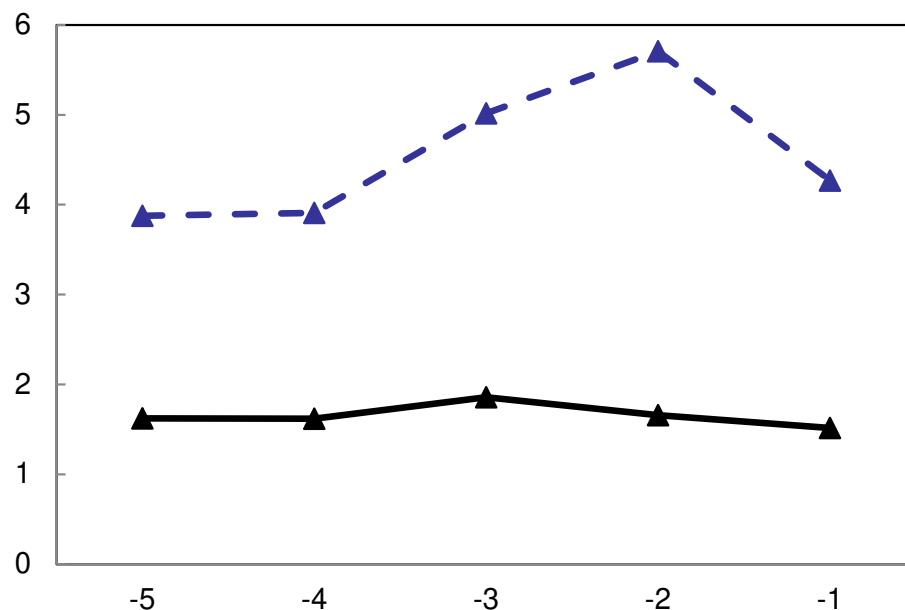


破線が倒産企業, 実線がコントロール企業を示している

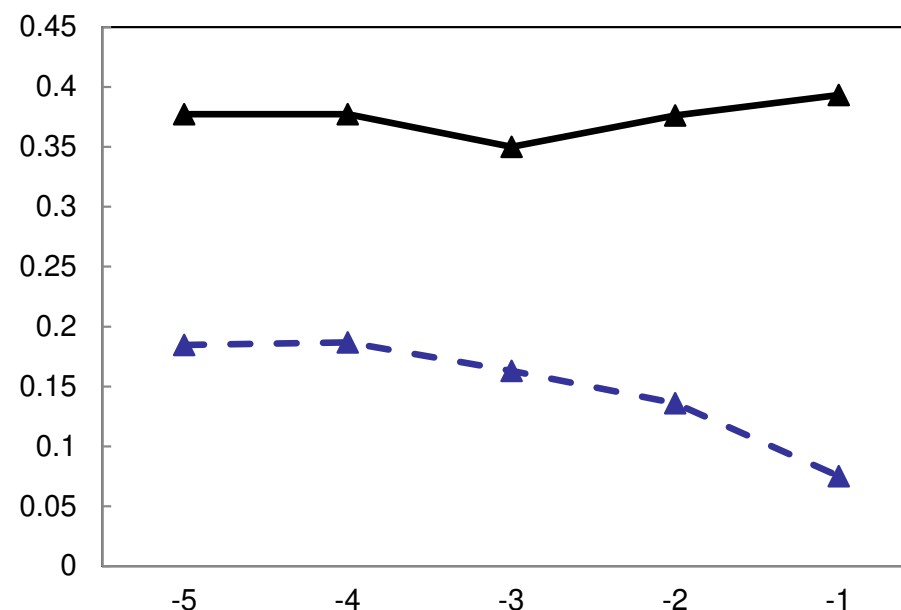
2. 倒産予測と財務指標

〈長期の安全性の分析に関する調査結果〉

[負債比率]



[自己資本率]



破線が倒産企業, 実線がコントロール企業を示している

2. 倒産予測と財務指標

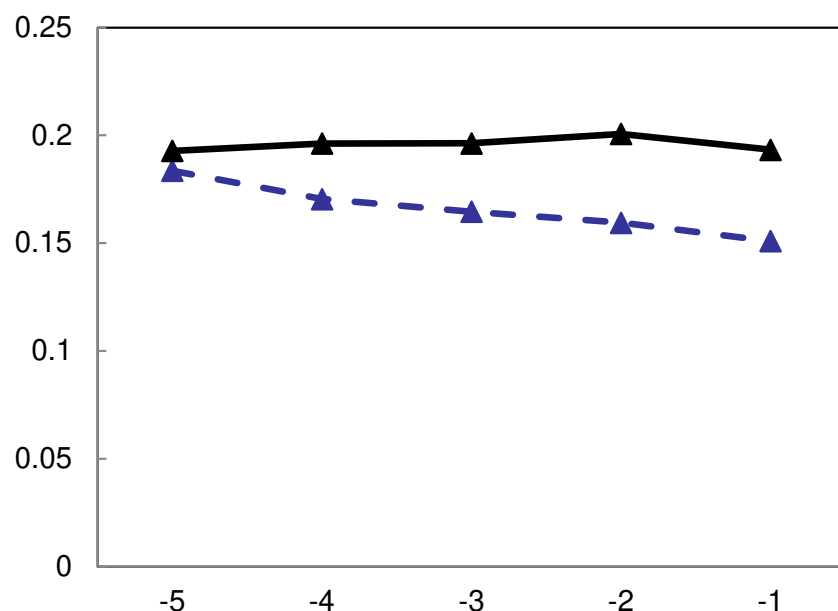
【収益性の分析に関する財務指標】

財務指標	計算式	意味
売上高売上総利益率	売上総利益 ÷ 売上高	売上総利益は、売上高から売上原価を差し引いたもの。売上総利益率は、製品や販売商品の利幅（マージン）を意味する。粗利益率とよばれ、高い方が望ましい。
総資産経常利益率	経常利益 ÷ 総資産	企業が投下した資金の総額から、経常的な経営活動を通じて利益を獲得しているかどうかを評価する。比率が高い方が望ましい。
自己資本当期純利益率	当期純利益 ÷ 自己資本	株主から調達した資金から、株主に分配可能な利益を獲得しているかどうかを判定する。高い方が望ましい。
売上債権回転率	売上高 ÷ 売上債権	売上債権が短期的に回収されているかどうかを判定する。比率が高いほど望ましい。
売上債権回転期間	$365 \div (\text{売上高} \div \text{売上債権})$	売上債権の発生から代金回収までの回収期間を判定する。期間が短いほうが、債権回収が早い。
棚卸資産回転率	売上高 ÷ 棚卸資産	棚卸資産が売上として資金回収されるまでの速度を示す。比率が高いほど望ましい。
棚卸資産回転期間	$365 \div (\text{売上高} \div \text{棚卸資産})$	棚卸資産が在庫として存在する平均的な日数を判定する。期間が短いほど、運用効率が高い。

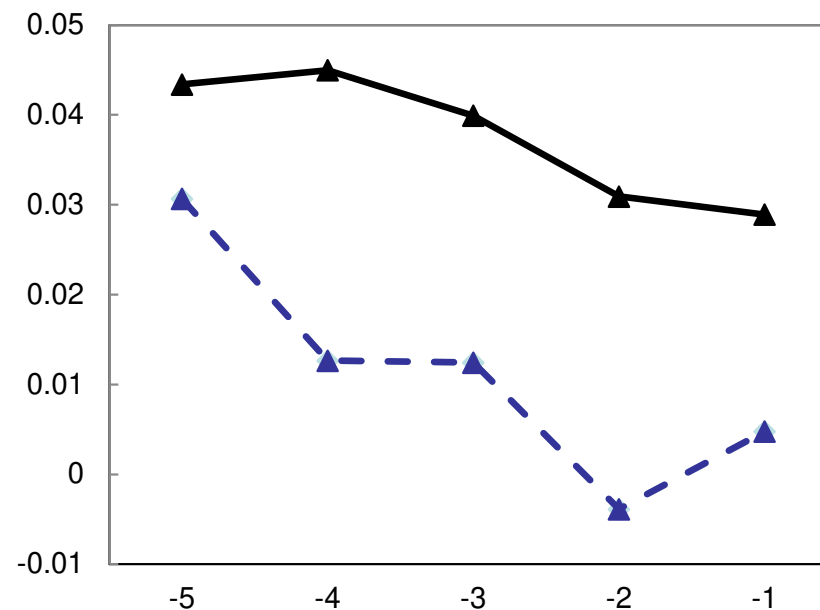
2. 倒産予測と財務指標

〈収益性の分析に関する調査結果〉

[売上高売上総利益率]



[自己資本当期純利益率]

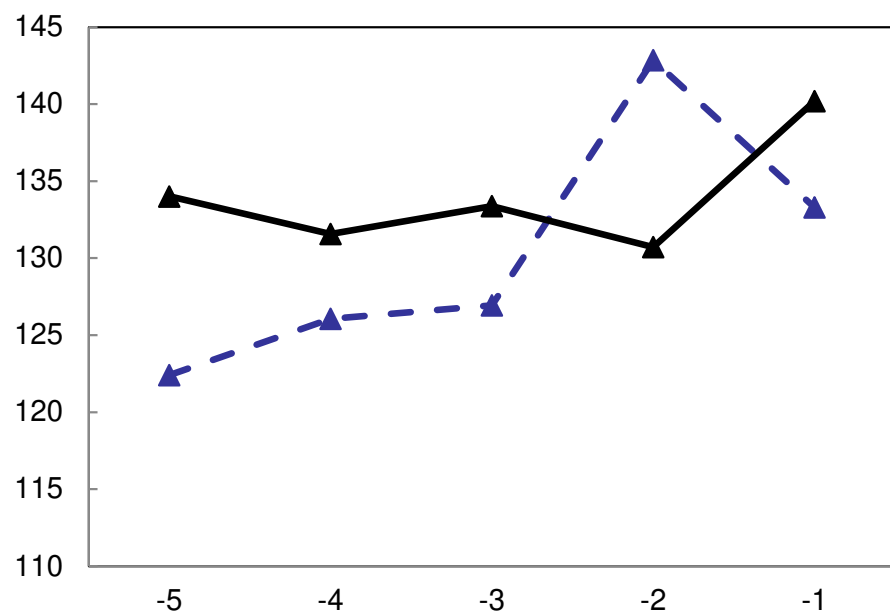


破線が倒産企業, 実線がコントロール企業を示している

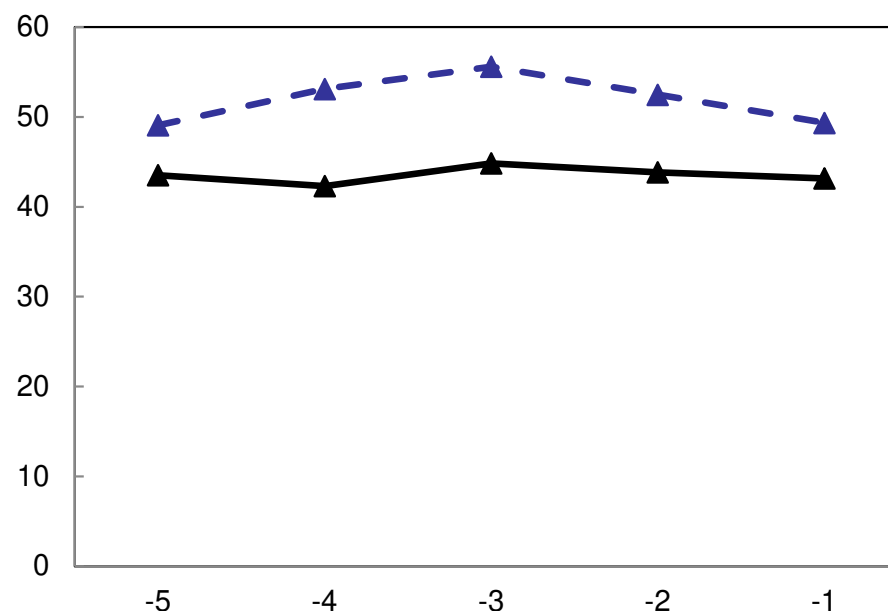
2. 倒産予測と財務指標

〈収益性の分析に関する調査結果〉

[売上債権回転期間]



[棚卸資産回転期間]



破線が倒産企業, 実線がコントロール企業を示している

2. 倒産予測と財務指標

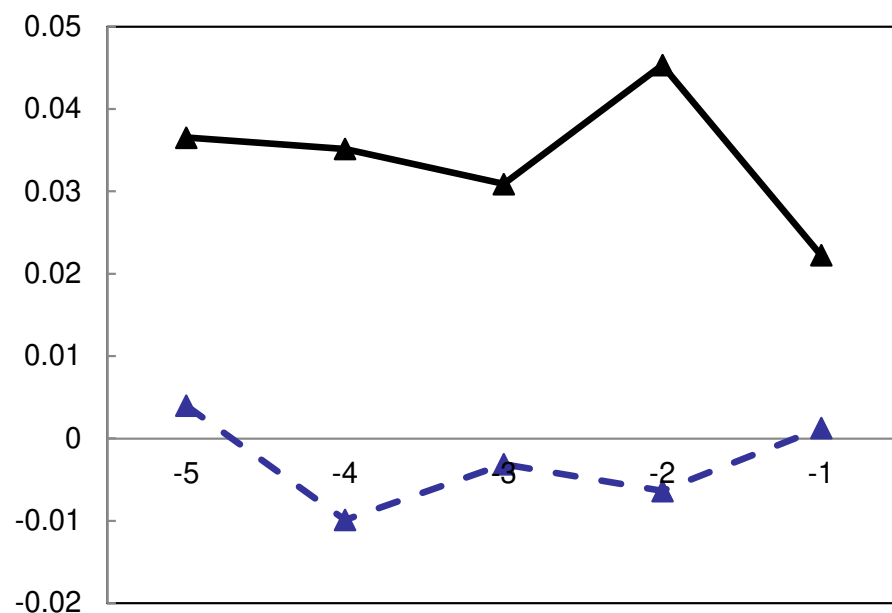
【キャッシュ・フローの分析に関する財務指標】

財務指標	計算式	意味
営業キャッシュ・フロー・マージン	営業キャッシュ・フロー ÷ 売上高	売上高から、どのくらいのキャッシュ・フローが創出されたのかを示す指標。高い方が望ましい。
自己資本営業キャッシュ・フロー比率	営業キャッシュ・フロー ÷ 自己資本	自己資本からどのくらいの営業キャッシュ・フローが創出されたかを把握する指標。高い方が望ましい。
営業キャッシュ・フロー対流動資産比率	営業キャッシュ・フロー ÷ 流動資産	流動資産に対する現金創出能力を判定する。高い方が安全性が高い。

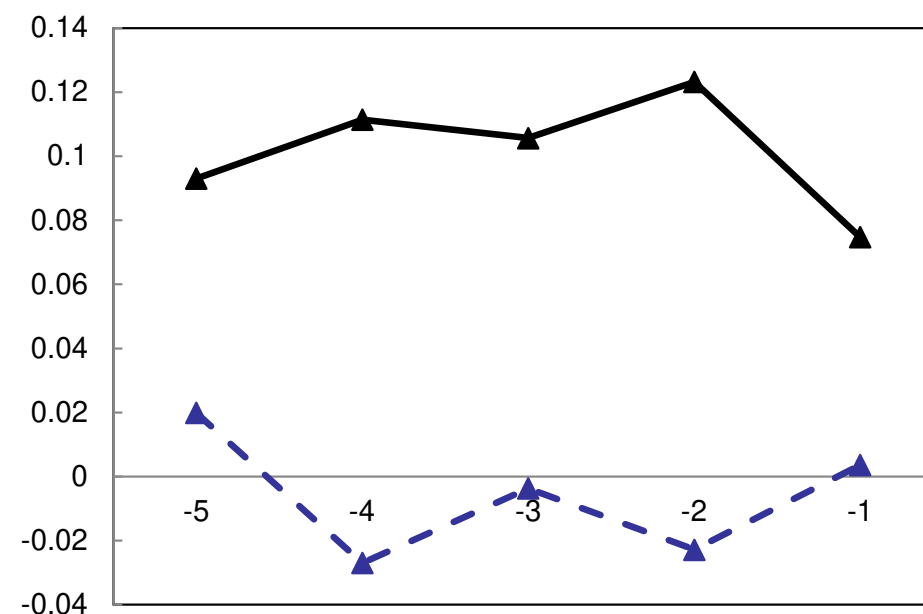
2. 倒産予測と財務指標

〈キャッシュ・フローの分析に関する調査結果〉

〔営業キャッシュ・フロー・マージン〕



〔自己資本営業キャッシュ・フロー・比率〕



破線が倒産企業, 実線がコントロール企業を示している

2. 倒産予測と財務指標

【倒産予測と財務指標のまとめ】

- 倒産企業の財務指標は、コントロール・サンプルと比較して、財務諸表分析のテキストが示すように、概ね、悪化していることが分かった。

⇒会計情報の分析を通じて、倒産予測を行う可能性を示唆。

3. 倒産予測モデル

【倒産予測モデル】

倒産と財務指標は関連していることが分かった。これは財務指標を利用して、倒産を予測する可能性を示唆している。

[伝統的な2つの倒産予測モデル]

アルトマン・モデル:

Altman, E. I, 1968. Financial ratios, discriminant analysis and the prediction of corporate bankruptcy, *Journal of Finance* 23(4): 589–609.

オールソン・モデル:

Ohlson, J. A., 1980. Financial ratios and the probabilistic prediction of bankruptcy. *Journal of Accounting Research*, 18(1): 109–131.

3. 倒産予測モデル

【倒産予測モデルの説明】

アルトマン・モデル:

$$Z = 0.012X_1 + 0.014X_2 + 0.033X_3 + 0.006X_4 + 0.999X_5$$

X_1 = 運転資本 (流動資産 - 流動負債) ÷ 総資産

X_2 = 留保利益 ÷ 総資産

X_3 = 利子・税金の控除前利益 ÷ 総資産

X_4 = 株式時価総額 ÷ 総負債

X_5 = 売上高 ÷ 総資産

上記式で算出された値は、Zスコアと呼ばれ、この値が大きいほど倒産の可能性は小さくなる。またZスコアが、2.675より小さい場合は、倒産の可能性が高いと言われている。

3. 倒産予測モデル

【倒産予測モデルの説明】

オールソン・モデル:

$$O = -1.32 - 0.407X_1 + 6.03X_2 - 1.43X_3 + 0.0757X_4 - 2.37X_5 - 1.83X_6 + 0.285X_7 - 1.72X_8 - 0.521X_9$$

X_1 = 総資産(物価調整済)の自然対数値

X_2 = 負債合計 ÷ 総資産

X_3 = 運転資本 ÷ 総資産

X_4 = 流動負債 ÷ 流動資産

X_5 = 当期純利益 ÷ 総資産

X_6 = 営業活動からの現金収入(営業キャッシュ・フローで代用) ÷ 総負債

X_7 = 当期あるいは前年度に当期純損失を計上していれば1, そうでなければ0を示すダミー変数。

X_8 = 負債合計が総資産を上回っていれば1, そうでなければ0とするダミー変数。

X_9 = 当期純利益の変化額 ÷ (当期純利益の絶対値 + 前年度当期純利益の絶対値)

上記式で算出された値は、Oスコアと呼ばれ、この値が大きいほど倒産の可能性は大きくなる。



3. 倒産予測モデル

【アルトマン・モデルの計算結果】

倒産企業に関するアルトマンのZスコア:

倒産企業79社についてZスコアを計算した結果を要約。

- Zスコアの平均値は0.89。
- Zスコアが基準値の2.675を下回っている企業は79社。すべての企業の倒産が予測された。

⇒倒産予測モデルは、倒産を予測できている。

3. 倒産予測モデル

【オールソン・モデルの計算結果】

オールソン・モデルのOスコアを全上場全社について計算し、倒産企業のOスコアの相対的な大きさを確認する。

- 全上場企業のOスコアの平均値は-0.33であるのに対して、倒産企業のOスコアは2.95である。
- 全上場企業のOスコア(およびZスコア)の10分位で分割した場合、倒産企業が含まれる分位点は次表のようになる。

3. 倒産予測モデル

〈OスコアとZスコア〉

企業グループ	O-score	Z-score
1(倒産可能性大)	45	18
2	17	11
3	7	9
4	5	8
5	2	3
6	3	8
7	2	5
8	0	7
9	0	7
10(倒産可能性低)	0	3
合計	81	79

3. 倒産予測モデル

【倒産予測モデルの結果】

- アルトマン・モデルとオールソン・モデルの両モデルにおいて、企業の倒産を概ね予測できている。

⇒倒産予測モデルにおける会計情報の有用性を示唆している。会計情報の機能が確認できる。

3. 倒産予測モデル

【留意点】

- 本講義で利用した倒産予測モデルは、古い論文にもとづいた係数値にもとづいて推計を行っているので、より精緻な分析を行いたいのであれば、再推計を行った方が良い。
- 論文の仮定を緩和した分析を行っているので、より詳細な分析を行うのであれば、必ず原典にあたる。
- 近年では日本企業の特徴を反映させた倒産予測モデルも開発されている。
Xu, M., and Zhang, C., 2009, Bankruptcy prediction: the case of Japanese listed Companies, Review of Accounting Studies (2009) 14: 534–558

3. 倒産予測モデル

【Xu and Zhang (2009): 日本企業の特徴】

分析の目的

- 日本市場においても米国の倒産予測モデルが有効かを確認し、さらに日本特有の制度的特徴(メインバンク制度と系列)を加味することで予測精度が向上するかを分析。

分析方法

- 以下の5つの予測モデルにもとづく検証をアウトオブサンプルで検証(1992–2003年でモデルを推定し、2004–2005年の倒産予測精度を評価)。
 - ① AltmanのZ-score。
 - ② OhlsonのO-score。
 - ③ オプション価格理論に基づくDistance-to-Default(Black-Scholes-Mertonモデルに準拠)。
 - ④ 上記を組み合わせたC-score(Shumwayのハザードモデルを採用)。
 - ⑤ 日本特有の制度的要因(銀行保有比率と系列)を加味したX-score。



3. 倒産予測モデル

【Xu and Zhang (2009): 日本企業の特徴】

主要な分析結果

- Altman, Ohlson, オプション理論ベースのモデルは、それぞれ単独でも日本企業の倒産をある程度予測可能。
- これらのモデルを組み合わせたC-scoreは、個別モデルよりも予測精度が高い。
- 銀行依存度と系列帰属度の2変数を加えたX-scoreモデルは、さらに予測精度を向上させる。この2変数はいずれも倒産確率と有意な負の関係を持ち、制度的支援(銀行や系列からの救済)による倒産抑制効果を示唆。
- モデルのアウトオブサンプル予測でも、X-scoreおよびC-scoreは最も高い精度を示した。

6. 講義のまとめ：第5回 & 6回

【講義のまとめ】

- 社債の発行の際には、経営者が債権者の富を害するようなモラル・ハザードを実施する可能性がある。
- 財務制限条項は経営者のモラル・ハザードを抑える重要な手段の1つとなっている。また財務制限条項の中で、会計情報が重要な役割を果たしており、会計情報の契約支援機能が確認できる。
- 倒産予測のために、会計情報が重要な役割を果たしていることを確認した。債務契約の事前における会計情報の利用を確認。
- 債務契約の事前と事後の両方の側面において、会計情報が契約の効率性を高めていることを理解した。

6. 講義のまとめ & 課題

【さらなる勉強に向けて】

- エイジェンシー理論ではなく、不完備契約理論にもとづいて財務制限条項の意義を実証的に分析する研究も出てきている。
- 近年の研究については以下の文献を参照。

首藤昭信・伊藤広大・二重作直毅・本馬朝子「債務契約における会計情報の役割(1): 会計情報の事前的作用」『金融研究』第37巻第2号, 23-60頁, 2018年.

首藤昭信・伊藤広大・二重作直毅・本馬朝子「債務契約における会計情報の役割(2): 会計情報の事後的作用」『金融研究』第37巻第2号, 61-90頁, 2018年.

首藤昭信・伊藤広大・二重作直毅・本馬朝子「債務契約における会計情報の役割(3): わが国の債務契約と会計情報」『金融研究』第37巻第2号, 91-181頁, 2018年.

中村亮介・河内山拓磨(2018)『財務制限条項の実態・影響・役割』中央経済社.

Appendix : 財務制限条項と利益調整

【日本における債務契約仮説】

須田(2000):

日本航空が1989年に発行した転換社債に関する利益維持条項

「3期連続して経常損失が出た場合、社債の繰上償還をするか担保権を設定する。ただし3期目の経常損失が2期目よりも減少し、かつ3期目の経常損失がその期の純資産の10%以内であれば、社債の繰上償還について1年間の猶予が認められる」(日本航空『新株発行並びに転換社債発行日目論見書』1989年12月)。

→日本航空は1992年から3期連続して経常損失を計上しているが、3期目の1994年の経常損失は前期よりも少なく、純資産の10%以内であったため、社債の繰上償還と担保権の設定をまぬがれた。

Appendix : 財務制限条項と利益調整

〈日本航空が発行した社債と財務データ〉

表10-14 日本航空が発行した社債と財務データ

国内発行の無担保社債						
発行年度	種類	券面総額	償還期限	財務制限条項		
1989年12月	第3回転換社債	250億円	2005年3月31日	担保提供制限条項・利益維持条項		
	第4回転換社債	200億円	1999年3月31日	担保提供制限条項・利益維持条項		
	第5回転換社債	200億円	1997年3月31日	担保提供制限条項・利益維持条項		
1997年1月	第1回普通社債	500億円	2011年1月31日	担保提供制限条項		
	第2回普通社債	200億円	2012年1月31日	担保提供制限条項		
経常利益と監査意見						(単位：百万円)
	1991年	1992年	1993年	1994年	1995年	1996年
経常利益	24,845	-6,038	-53,808	-26,158	2,818	4,396
純資産	413,811	402,303	349,632	324,268	323,067	323,560
監査意見	適正	適正	2号限定	2号限定	2号限定	2号限定
修正経常利益	—	—	-54,144	-39,000	—	-6,578

Appendix : 財務制限条項と利益調整

【日本における債務契約仮説】

日本航空の1994年における会計手続き変更

- 社債発行費を全額費用計上から繰延資産計上へと変更。
→これにより経常損失は14億1,900万円減少
 - 航空機の耐用年数を、税法上の耐用年数(10年)から会社の定めた耐用年数に変更して、減価償却費を計上した。
→これにより経常損失は178億4,200万円減少
- ⇒この2つの変更がなければ、1994年3月期の経常損失は多額となり、利益維持条項に抵触していたため、社債を繰上償還するか担保権を設定する必要があった。

参考文献

- Easton, Peter D., Steven J. Monahan, and Florin P. Vasvari, “Initial Evidence on the Role of Accounting Earnings in the Bond Market,” *Journal of Accounting Research*, 47(3), 2009, pp. 721–766.
- Jiang, John X., “Beating Earnings Benchmarks and the Cost of Debt,” *The Accounting Review*, 83(2), 2008, pp. 377–416.
- Plummer, C. Elizabeth, and Senyo Y. Tse, “The Effect of Limited Liability on the Informativeness of Earnings: Evidence from the Stock and Bond Markets,” *Contemporary Accounting Research*, 16(3), 1999, pp. 541–574.